零基础偏微分方程笔记

石继楷　编写

2026 年 9 月 9 日

Contents

1　第一讲　偏微分方程的基本概念　2

1.1　PDE 的定义与记号 2

1.2　线性偏微分方程 2

2　第二讲　传输方程　3

2.1　齐次方程与特征线法 3

2.2　初值问题与行波解 3

2.3　变系数情形 4

2.4　非齐次问题 4

3　第三讲　Laplace 方程与 Poisson 方程　5

3.1　方程与调和函数 5

3.2　物理背景与 Gauss-Green 公式 6

3.3　基本解：球对称约化 7

3.4　Poisson 方程的解 8

3.5　平均值公式 11

3.6　调和函数的性质 13

3.7　Harnack 不等式 17

3.8　Green 公式与 Green 函数 17

3.9　半空间上的 Green 函数与 Poisson 公式 19

1 第一讲 偏微分方程的基本概念

1.1 PDE 的定义与记号

偏微分方程（PDE）

包含一个未知函数、两个或更多自变量以及该未知函数偏导数的方程，称为偏微分方程.

记号约定：

1° U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$U \subseteq \mathbb{R}^n$.

2° 未知函数 $u : U \to \mathbb{R}$，$u(x) = u(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，$x = (x_1, \ldots, x_n) \in U$.

3° 偏导数：$u_{x_i} = \dfrac{\partial u}{\partial x_i}$，$u_{x_i x_j} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

多重指标记号

设 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 为 n 维非负整数组（称为多重指标），其阶数定义为

$$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

相应的高阶偏导数记为

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial^{\alpha_1} x_1 \, \partial^{\alpha_2} x_2 \cdots \partial^{\alpha_n} x_n} = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

并把所有 k 阶偏导数构成的集合记为

$$D^k u = \{D^\alpha u : |\alpha| = k\}.$$

特别地，一阶偏导数组成的向量称为梯度：

$$Du = (u_{x_1}, \ldots, u_{x_n}) = \nabla u.$$

1.2 线性偏微分方程

线性与齐次

形如

$$\sum_{|\alpha| \le k} a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x)$$

的方程称为 k 阶线性偏微分方程，其中 a_α，f 为给定函数.

”线性” 指未知函数 u 及其各阶偏导数均以一次幂线性出现，方程中不出现 $\|Du\|^2$，$\sin u$ 等非线性项.

若 $f \equiv 0$，称该 PDE 为齐次的；否则称为非齐次的.

2 第二讲 传输方程

2.1 齐次方程与特征线法

传输方程

设 $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ 为常向量，传输方程为

$$u_t + \vec{b} \cdot Du = 0, \quad (x,t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty).$$

改写为内积形式

$$(1, \vec{b}) \cdot (u_t, Du) = 0,$$

即 u 沿空间-时间方向 $(1, \vec{b})$ 的方向导数为零. 特征线法的思想是：选取适当曲线（特征线），把 PDE 化为沿该曲线的常微分方程.

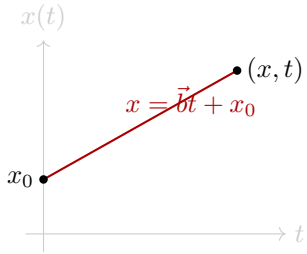
特征线法 沿特征线求导

取特征线 $x(t) = \vec{b}t + x_0$（即 $x = bt + x_0$），验证 u 沿特征线为常数.

沿特征线对 t 求全导数：

$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = \sum_{i=1}^{n} u_{x_i}(x(t), t) \cdot \frac{dx_i(t)}{dt} + u_t(x(t), t)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i}(x(t), t) + u_t(x(t), t) = \vec{b} \cdot Du + u_t = 0.$$



$\therefore u(x(t), t)$ 沿特征线为常数.

$\therefore u(x,t) = u(x_0, 0)$，其中由 $x = \vec{b}t + x_0$ 得 $x_0 = x - \vec{b}t$，即

$$u(x,t) = u(x - \vec{b}t, 0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0.$$

2.2 初值问题与行波解

初值问题

考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t + \vec{b} \cdot Du = 0 & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

即 $t=0$ 时 $u(x,0)=g(x)$. 由特征线结论立得

$$u(x,t)=g(x-\vec{b}t).$$

物理意义：初始波形 g 以速度 $\vec{b}$ 整体平移，故称行波解.

验证

$u(x,t)=g(x-\vec{b}t)$ 确为方程的解.

由链式法则 $u_t=-\vec{b}\cdot Dg(x-\vec{b}t)$，$Du=Dg(x-\vec{b}t)$，

$$u_t+\vec{b}\cdot Du=-\vec{b}\cdot Dg(x-\vec{b}t)+\vec{b}\cdot Dg(x-\vec{b}t)=0.$$

2.3 变系数情形

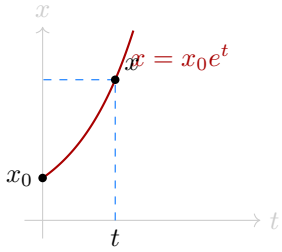
特征线为指数曲线 特殊方程

$$\begin{cases} u_t+x\cdot Du=0 & \mathbb{R}^n\times(0,+\infty) \\ u=g & \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \end{cases}$$

此时系数非常向量，特征线满足 $\dfrac{dx(t)}{dt}=x(t)$.

解特征方程：

$$\frac{dx(t)}{dt}=x(t)\implies x(t)=x_0e^t,\quad x_0=\frac{x}{e^t}=xe^{-t}.$$



沿特征线求导：

$$\frac{d}{dt}u(x(t),t)=\frac{dx(t)}{dt}\cdot Du(x(t),t)+u_t(x(t),t)=x(t)\cdot Du(x(t),t)+u_t(x(t),t)=0.$$

$\Rightarrow u(x(t),t)$ 为常数.

$$u(x,t)=u(x_0,0)=g(x_0)=g\left(\frac{x}{e^t}\right)=g(xe^{-t}).$$

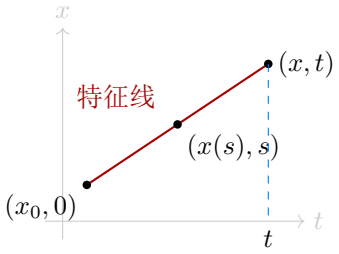
2.4 非齐次问题

非齐次传输方程

$$\begin{cases} u_t + \vec{b} \cdot Du = f & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

源项 f 表示外部输入. 仍沿特征线 $x(s) = \vec{b}s + x_0$ 求解.

沿特征线（以 s 为参数）：



$$\frac{d}{ds} u(x(s), s) = \vec{b} \cdot Du(x(s), s) + u_t(x(s), s) = f(x(s), s).$$

两边对 s 从 0 到 t 积分：

$$u(x(t), t) - u(x_0, 0) = \int_0^t f(x(s), s)\, ds.$$

由 $x = \vec{b}t + x_0$ 得 $x_0 = x - \vec{b}t$，$x(s) = \vec{b}s + x - \vec{b}t$，故

$$u(x, t) = g(x - \vec{b}t) + \int_0^t f(\vec{b}s + x - \vec{b}t, s)\, ds.$$

即解等于齐次行波解加上源项沿特征线的累积（Duhamel 原理）.

3 第三讲 Laplace 方程与 Poisson 方程

3.1 方程与调和函数

Laplace 方程与 Poisson 方程

Laplace 方程：

$$\Delta u = 0, \quad u = u(x_1, \ldots, x_n),$$

其中 $\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i}$ 为 Laplace 算子.

Poisson 方程（非齐次）：

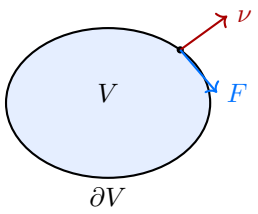
$$-\Delta u = f.$$

调和函数

开集 U 上满足 $\Delta u = 0$ 的 C^2 函数 u 称为调和函数.

3.2 物理背景与 Gauss-Green 公式

物理意义



设 u 表示某化学物质在 x 处的浓度，F 表示通量密度（向量值函数）. 由 Fick 定律：

$$F = -c \cdot Du \quad (c > 0 \text{ 为扩散系数}).$$

平衡状态时，任取闭包含于 U 的区域 $V \subseteq U$，通过边界 ∂V 的净流量为零（ν 为单位外法向）：

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = 0.$$

Gauss-Green 公式

设 V 为具有光滑边界的有界区域，$u \in C^1(\bar{V})$，则

$$\int_V u_{x_i} \, dx = \int_{\partial V} u \, \nu^i \, dS, \quad i = 1, \ldots, n,$$

其中 $\nu = (\nu^1, \ldots, \nu^n)$ 为 ∂V 的单位外法向.
由平衡律导出 Laplace 方程

将 Gauss-Green 公式逐分量应用于向量场 F（即散度定理）：

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = \sum_{i=1}^{n} \int_{\partial V} F_i \, \nu^i \, dS = \sum_{i=1}^{n} \int_V \frac{\partial F_i}{\partial x_i} \, dx = \int_V \operatorname{div} F \, dx.$$

代入 $F = -c \, Du$：

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = \sum_{i=1}^{n} \int_V -c \, u_{x_i x_i} \, dx = -c \int_V \Delta u \, dx.$$

由平衡律，上式对任意 V 均为 0；又 Δu 连续，

$$\therefore \Delta u = 0.$$

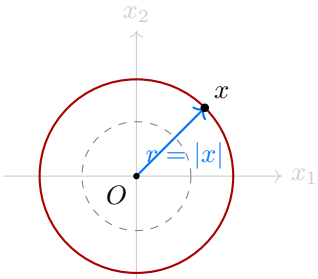
即平衡态浓度必为调和函数.

3.3 基本解：球对称约化

球对称约化

希望找到对称性好的解：只依赖于长度 $r=|x|=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}$. 设

$$u(x)=v(r),\quad v:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ v\text{ 待定}.$$



等值线（$n=2$ 示意）

计算 Δu

基本关系：

$$\frac{\partial r}{\partial x_i}=\frac{1}{2}(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x_i=\frac{x_i}{r}.$$

$$\therefore u_{x_i}=v'(r)\cdot\frac{x_i}{r}.$$

$$u_{x_ix_i}=v''(r)\cdot\frac{x_i^2}{r^2}+v'(r)\left(\frac{1}{r}-\frac{x_i^2}{r^3}\right).$$

求和（注意 $\sum_{i=1}^n x_i^2=r^2$）：

$$\Delta u=\sum_{i=1}^n u_{x_ix_i}=v''(r)+v'(r)\left(\frac{n}{r}-\frac{1}{r}\right)=v''(r)+\frac{n-1}{r}v'(r)=0.$$

求解 ODE

$$\therefore\frac{v''(r)}{v'(r)}=\frac{1-n}{r}.$$

$$\therefore(\log v'(r))'=\frac{1-n}{r}.$$

积分：

$$\log v'(r)=(1-n)\log r+C_1,\quad v'(r)=C_2\cdot r^{1-n}.$$

再积分：

1° $n=2$：$v(r)=C_2\cdot\ln r+C_3$.

2° $n\geq 3$：$v(r)=C_2\cdot\dfrac{1}{r^{n-2}}+C_3$.

基本解

取适当常数，定义基本解：

$$\Phi(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2\pi}\ln|x|, & n=2,\\[2ex] \dfrac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\cdot\dfrac{1}{|x|^{n-2}}, & n\geq 3,\end{cases}$$

其中 $\alpha(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球体积：

$$\alpha(n)=\int_{|x|<1}dx=\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}.$$

注：Φ 在 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 上调和，且在分布意义下满足 $-\Delta\Phi=\delta_0$，即原点处单位点源的响应.

3.4 Poisson 方程的解

定理（Poisson 方程的解）

设 $f\in C_c^2(\mathbb{R}^n)$，即 f 二次连续可微且具有紧支集（$\{f\neq 0\}$ 的闭包为紧集）. 定义

$$u(x)=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x-y)f(y)\,dy,\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

则 u 是 Poisson 方程的解，即满足：

1° $u\in C^2(\mathbb{R}^n)$；

2° $-\Delta u=f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上成立.

Poisson 方程解的证明

证明分三步.

步 1　积分有意义（存在）.

作换元 $y\to x-y$：

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\Phi(x-y)f(y)|\,dy=\int_{\mathbb{R}^n}|\Phi(y)f(x-y)|\,dy.$$

$\because f$ 有紧支集，$\therefore\exists M>0$，使 $|y|>M$ 时 $f(x-y)=0$；又 f 有界，$|f(x-y)|\le C$.

$$\therefore\int_{\mathbb{R}^n}|\Phi(y)|\,|f(x-y)|\,dy=\int_{|y|<M}|\Phi(y)|\,|f(x-y)|\,dy\le C\int_{|y|<M}|\Phi(y)|\,dy.$$

1° 当 $n=2$，取极坐标 $y_1=\rho\cos\theta$，$y_2=\rho\sin\theta$：

$$\int_{|y|<M}|\ln|y||\,dy=\int_0^M d\rho\int_0^{2\pi}\rho\,|\ln\rho|\,d\theta=2\pi\int_0^M\rho\,|\ln\rho|\,d\rho<\infty.$$

2° 当 $n\ge 3$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\int_{|y|<M}\frac{1}{|y|^{n-2}}\,dy&=\int_0^M d\rho\int_{\partial B(0,\rho)}\frac{1}{\rho^{n-2}}\,dS=\int_0^M\frac{1}{\rho^{n-2}}\cdot C_n\rho^{n-1}\,d\rho\\&=C_n\int_0^M\rho\,d\rho<\infty,\end{aligned}$$

其中 C_n 为只与 n 有关的常数（由 $\partial B(0,\rho)$ 面积 $= n\alpha(n)\rho^{n-1}$ 与系数 $\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}$ 合并而成）. $\therefore$ 积分绝对收敛，$u(x)$ 有意义.

步 2　u 有偏导数 u_{x_i}，且 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

取第 i 个单位向量 e_i，考察差商：

$$\frac{u(x+e_ih)-u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)\cdot\frac{f(x+e_ih-y)-f(x-y)}{h}\,dy.$$

$\exists M>0$，使 $|y|>M$，$|h|<1$ 时有 $f(x+e_ih-y)=f(x-y)=0$. 使用中值公式（$\theta\in(0,1)$）：

$$\left|\frac{f(x+e_ih-y)-f(x-y)}{h}\right| = |f_{x_i}(x+\theta e_ih-y)| \le \sup_{z\in\mathbb{R}^n}|f_{x_i}(z)|.$$

$$\therefore \left|\Phi(y)\cdot\frac{f(x+e_ih-y)-f(x-y)}{h}\right| \le C\cdot|\Phi(y)|\cdot\mathbf{1}_{\{|y|\le M\}},$$

右端可积（步 1）. $\therefore$ 由控制收敛定理：

$$\lim_{h\to0}\frac{u(x+e_ih)-u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y)\lim_{h\to0}\frac{f(x+e_ih-y)-f(x-y)}{h}\,dy = \int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y)f_{x_i}(x-y)\,dy.$$

同理：

$$u_{x_ix_j}(x) = \int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y)f_{x_ix_j}(x-y)\,dy,$$

且 $u_{x_ix_j}\in C(\mathbb{R}^n)$（即 $\lim_{x\to x_0}u_{x_ix_j}(x)=u_{x_ix_j}(x_0)$），$\therefore u\in C^2(\mathbb{R}^n)$.

步 3　证明 $-\Delta u = f$.

先注意

$$\frac{\partial f(x-y)}{\partial y_i} = f_{x_i}(x-y)\cdot(-1),\quad \frac{\partial^2 f(x-y)}{\partial y_i^2} = f_{x_ix_i}(x-y)\cdot(-1)\cdot(-1) = f_{x_ix_i}(x-y).$$

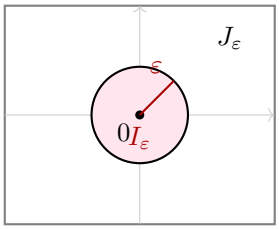
$$\therefore u_{x_ix_i} = \int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y)\frac{\partial^2 f(x-y)}{\partial y_i^2}\,dy,\quad \Delta u = \int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y)\Delta_y f(x-y)\,dy.$$

把积分区域拆为 $B(0,\varepsilon)$ 与 $\mathbb{R}^n\setminus B(0,\varepsilon)$：

$$\Delta u = \int_{B(0,\varepsilon)}\Phi(y)\Delta_y f(x-y)\,dy + \int_{\mathbb{R}^n\setminus B(0,\varepsilon)}\Phi(y)\Delta_y f(x-y)\,dy = I_\varepsilon + J_\varepsilon.$$

现证：当 $\varepsilon \to 0$ 时 $I_\varepsilon \to 0$，$J_\varepsilon \to -f(x)$.

$$|I_\varepsilon| \le \sum_{i=1}^{n} \sup_{z\in\mathbb{R}^n} |f_{x_i x_i}(z)| \cdot \int_{B(0,\varepsilon)} |\Phi(y)|\, dy \to 0.$$



$\mathbb{R}^n$ 拆为 $B(0,\varepsilon)$ 与其补

当 $n \ge 3$：

$$\int_{B(0,\varepsilon)} \frac{1}{|y|^{n-2}}\, dy = \int_0^\varepsilon d\rho \int_{\partial B(0,\rho)} \frac{1}{\rho^{n-2}}\, dS = \int_0^\varepsilon \frac{1}{\rho^{n-2}} \cdot C_n \rho^{n-1}\, d\rho = \frac{C_n}{2}\varepsilon^2 \to 0$$

（$n = 2$ 时同理）. 分部积分公式：

$$\int_U u_{x_i} v\, dx = \int_{\partial U} u \cdot v \cdot \nu^i\, dS - \int_U u \cdot v_{x_i}\, dx.$$

对 J_ε 使用：

$$\begin{aligned} J_\varepsilon &= \sum_{i=1}^{n} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)} \Phi(y) \frac{\partial^2 f(x-y)}{\partial y_i^2}\, dy \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left[\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \Phi(y) \frac{\partial f(x-y)}{\partial y_i} \nu^i\, dS - \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)} \Phi_{y_i}(y) \frac{\partial f(x-y)}{\partial y_i}\, dy \right] \\ &= L_\varepsilon + K_\varepsilon. \end{aligned}$$

$$|L_\varepsilon| \le \sum_{i=1}^{n} \sup_{z\in\mathbb{R}^n} |f_{x_i}(z)| \cdot \int_{\partial B(0,\varepsilon)} |\Phi(y)|\, dS.$$

当 $n = 2$ 时，$\int_{\partial B(0,\varepsilon)} |\ln|y||\, dS = |\ln\varepsilon| \cdot 2\pi\varepsilon \to 0$；当 $n \ge 3$ 时，$\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{1}{|y|^{n-2}}\, dS = \frac{1}{\varepsilon^{n-2}} \cdot C_n \varepsilon^{n-1} = C_n \varepsilon \to 0$. $\therefore L_\varepsilon \to 0$.

对 K_ε 再次使用分部积分公式：

$$K_\varepsilon = -\sum_{i=1}^{n} \left[\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \Phi_{y_i}(y) f(x-y) \nu^i\, dS - \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)} \Phi_{y_i y_i}(y) f(x-y)\, dy \right],$$

其中第二项 $= \int \Delta\Phi \cdot f\, dy = 0$（$\Phi$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上调和）. 当 $n \ge 3$：

$$\Phi_{y_i}(y) = \frac{\partial}{\partial y_i} \left[\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \cdot \frac{1}{|y|^{n-2}} \right] = -\frac{1}{n\alpha(n)} \cdot \frac{y_i}{|y|^n};$$

在 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上，区域 $\mathbb{R}^n \setminus B(0,\varepsilon)$ 的外法向指向原点：$\nu = -\frac{y}{|y|}$，$\nu^i = -\frac{y_i}{|y|}$.

$$\begin{aligned} \therefore K_\varepsilon &= -\sum_{i=1}^{n} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{1}{n\alpha(n)} \cdot \frac{y_i}{|y|^n} \cdot \frac{y_i}{|y|} \cdot f(x-y)\, dS_{(y)} = -\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{1}{n\alpha(n)} \cdot \frac{1}{|y|^{n-1}} f(x-y)\, dS_{(y)} \\ &= -\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} f(x-y)\, dS_{(y)}. \end{aligned}$$

$\because \varepsilon^n \alpha(n) = \int_{|x|<\varepsilon} dx = \int_0^\varepsilon d\rho \int_{\partial B(0,\rho)} dS$，$\therefore n\varepsilon^{n-1}\alpha(n) = \int_{\partial B(0,\varepsilon)} dS$，即 $n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}$ 是球面 $\partial B(0,\varepsilon)$ 的

面积.

$$\therefore |K_\varepsilon - (-f(x))| \le \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} |f(x-y)-f(x)|\, dS_{(y)} \le \sup_{y\in\partial B(0,\varepsilon)} |f(x-y)-f(x)| \to 0.$$

当 $n=2$ 时，$\Phi(y) = -\frac{1}{2\pi}\ln|y|$，$\Phi_{y_i} = -\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{y_i}{|y|^2}$，

$$K_\varepsilon = -\sum_{i=1}^{n} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} -\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{y_i}{|y|^2}\cdot\left(-\frac{y_i}{|y|}\right) f(x-y)\, dS_{(y)} = -\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\int_{\partial B(0,\varepsilon)} f(x-y)\, dS_{(y)},$$

（利用 $\sum_i y_i^2 = |y|^2 = \varepsilon^2$，且 $|\partial B(0,\varepsilon)| = 2\pi\varepsilon$）

$$|K_\varepsilon - (-f(x))| \le \sup_{y\in\partial B(0,\varepsilon)} |f(x-y)-f(x)| \to 0.$$

综上，$\Delta u = I_\varepsilon + J_\varepsilon = I_\varepsilon + L_\varepsilon + K_\varepsilon \to -f(x)$（$\varepsilon\to 0$），而左端与 ε 无关，

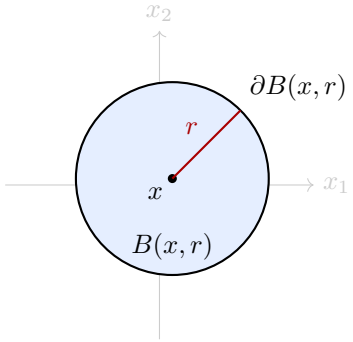
$$\therefore -\Delta u = f. \quad \blacksquare$$

3.5 平均值公式

定理（平均值公式） 若 u 为 U 上的调和函数，则对每个 $B(x,r)\subseteq U$：

$$u(x) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(x,r)} u(y)\, dS_{(y)} = \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(x,r)} u(y)\, dy,$$

即调和函数在球心之值等于其球面平均，也等于其球体平均；反过来也成立（连续函数若对每个球都满足平均值性质，则必为调和函数）.



证明 证明分五步：换元与面积元相消、积分号下求导、换回并用 Gauss-Green、定常数取极限、球体平均.

步 1（换元与面积元相消） 映射 $y = x + rz$ 把单位球面 $\partial B(0,1)$ 映到 $\partial B(x,r)$. 球面为 $(n-1)$ 维，每个切方向均被拉伸 r 倍，故面积元满足

$$dS_{(y)} = r^{n-1}\, dS_{(z)}.$$

1 代入球面平均的定义：

$$\phi(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(x,r)} u(y)\, dS_{(y)} = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(0,1)} u(x+rz)\, r^{n-1}\, dS_{(z)} = \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(0,1)} u(x+rz)\, dS_{(z)}.$$

分母的 r^{n-1} 与面积元带来的 r^{n-1} 恰好相消；换元后积分域 $\partial B(0,1)$ 不再依赖 r.

步 2（积分号下求导） $\because u \in C^2(U)$，$\therefore$ 被积函数 $F(r,z) = u(x+rz)$ 与 $\dfrac{\partial F}{\partial r} = Du(x+rz)\cdot z$ 在 $(0,r_0)\times\partial B(0,1)$ 上连续，且积分域固定，由 Leibniz 法则可在积分号下求导：

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(0,1)} \frac{d}{dr}u(x+rz)\,dS_{(z)} = \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(0,1)} Du(x+rz)\cdot z\,dS_{(z)}.$$

步 3（换回并用 Gauss-Green） 换回 $y = x+rz$，此时 $z = \dfrac{y-x}{r} = \nu$（$\partial B(x,r)$ 上的单位外法向），且 $dS_{(z)} = r^{-(n-1)}dS_{(y)}$：

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(x,r)} Du(y)\cdot\frac{y-x}{r}\,dS_{(y)} = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\sum_{i=1}^{n}\int_{\partial B(x,r)} u_{y_i}(y)\,\nu^i\,dS_{(y)}.$$

在 Gauss-Green 公式 $\displaystyle\int_U w_{x_i}\,dx = \int_{\partial U} w\,\nu^i\,dS$（即分部积分公式取 $v\equiv 1$，体积分项为 0）中取 $w = u_{y_i}$，$U = B(x,r)$：

$$\int_{\partial B(x,r)} u_{y_i}\,\nu^i\,dS = \int_{B(x,r)} u_{y_iy_i}\,dy.$$

对 i 求和：

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\sum_{i=1}^{n}\int_{B(x,r)} u_{y_iy_i}(y)\,dy = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{B(x,r)}\Delta u\,dy = 0.$$

步 4（定常数并取极限） $\therefore \phi'(r)\equiv 0$ 于 $(0,r_0)$，ϕ 为常数. 又 $\because u$ 连续，

$$|\phi(r) - u(x)| \le \sup_{y\in\partial B(x,r)}|u(y)-u(x)| \to 0 \quad (r\to 0),$$

$\therefore \phi(r) = \lim_{r\to 0}\phi(r) = u(x)$，即球面平均 $= u(x)$.

步 5（球体平均） 由逐层分解（coarea）：

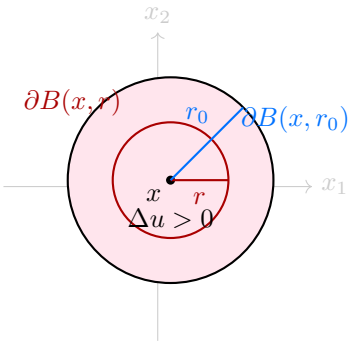
$$\begin{aligned}\frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(x,r)} u(y)\,dy &= \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_0^r d\rho\int_{\partial B(x,\rho)} u(y)\,dS_{(y)} = \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_0^r u(x)\cdot n\alpha(n)\,\rho^{n-1}\,d\rho\\ &= \frac{u(x)}{r^n}\int_0^r n\rho^{n-1}\,d\rho = u(x). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

接下来证明反过来也成立：连续函数若对每个球都满足平均值性质，则必为调和函数

证明（反证法） 假设 $\Delta u(x) \neq 0$ 对某个 $x \in U$ 成立；不妨设 $\Delta u(x) > 0$（否则将 u 换为 $-u$，论证完全相同）.

$\because u \in C^2(U)$，$\therefore \Delta u$ 在 U 上连续，$\therefore \exists r_0 > 0$，使 $\overline{B(x, r_0)} \subseteq U$，且

$$\Delta u(y) > 0, \quad \forall y \in B(x, r_0).$$



定义球面平均

$$\phi(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x,r)} u(y)\, dS_{(y)}, \quad 0 < r \leq r_0.$$

由假设 $\phi(r) = u(x)$ 与 r 无关（为常数），$\therefore \phi'(r) \equiv 0$.

另一方面，重复正方向步 1–步 3 的计算（换元、积分号下求导、对 $v \equiv 1$ 用 Gauss-Green 公式）：

$$\phi'(r) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \sum_{i=1}^{n} \int_{B(x,r)} u_{y_i y_i}(y)\, dy = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B(x,r)} \Delta u(y)\, dy.$$

当 $0 < r < r_0$ 时，被积函数在 $B(x, r)$ 上恒正，$\therefore \phi'(r) > 0$.

这与 $\phi'(r) = 0$ 矛盾（this is a contradiction）. $\therefore \Delta u(x) = 0$ 对一切 $x \in U$ 成立，即 $\Delta u = 0$，u 为调和函数. ■

注 综合正、反两个方向，对 $u \in C^2(U)$，下列三条等价：

1° u 调和，即 $\Delta u = 0$；

2° 对每个 $B(x, r) \subseteq U$，球面平均等于 $u(x)$；

3° 对每个 $B(x, r) \subseteq U$，球体平均等于 $u(x)$.

（2° 与 3° 的等价性由逐层分解（coarea）公式即得：球体平均可写成球面平均对半径的加权积分.）

3.6 调和函数的性质

定理（强最大值原理） 设 U 开、有界，$u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 是调和函数，则

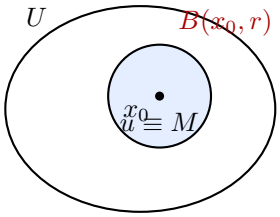
1° $\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u$；

2° 又若 U 连通，且存在 $x_0 \in U$ 使 $u(x_0) = \max_{\bar{U}} u$（在内点处达到最大值），则 u 在 U 上为常数.

（连通指：U 不能写成两个非空不相交开集的并.）

证明 2° $\because \bar{U}$ 紧、u 连续，$\therefore$ 最大值取得到，设 $M=\max_{\bar{U}} u$，记最大值集 $S=\{x\in U: u(x)=M\}\neq\varnothing$.

由 u 的连续性，S 在 U 中为闭集；下证 S 为开集：任取 $x\in S$，取 $B(x,r)\subseteq U$，由平均值公式（球体平均）：



S 在 U 中既开又闭，故 $S=U$

$$u(x)=\frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(x,r)} u(y)\,dy=M,$$

即

$$\frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(x,r)}\big(M-u(y)\big)\,dy=0.$$

$\because M-u(y)\geq 0$ 且连续，$\therefore u\equiv M$ 于 $B(x,r)$ 上，即 $B(x,r)\subseteq S$. $\therefore S$ 为开集.

于是 $U=S\cup\{x\in U: u(x)<M\}$ 为两不相交开集之并；$\because U$ 连通且 $S\neq\varnothing$，$\therefore$ 后一集合必为空集（否则 U 被写成两个非空不相交开集的并）.

$\therefore u\equiv M$ 于 U 上，即 u 为常数.

证明 1° 把 U 写为互不相交连通分支之并：$U=\bigcup_i U_i$. 由 $\partial U\subseteq\bar{U}$，$\max_{\bar{U}} u\geq\max_{\partial U} u$ 显然；现证反向不等式.

设 $x_0\in\bar{U}$ 使 $u(x_0)=\max_{\bar{U}} u$.

1° 若 $x_0\in\partial U$，则 $\max_{\bar{U}} u=u(x_0)\leq\max_{\partial U} u$.

2° 若 $x_0\in U$，则 $x_0\in U_i$（某个 i）；由 2°，u 在 U_i 上为常数，故

$$\max_{\bar{U}} u=u(x_0)=\max_{\partial U_i} u\leq\max_{\partial U} u$$

（$\because \partial U_i\subseteq\partial U$）.

综上两向不等式得 $\max_{\bar{U}} u=\max_{\partial U} u$. ■

定理（严格正性） 设 U 为有界连通开集，$u\in C^2(U)\cap C(\bar{U})$ 满足

$$\begin{cases}\Delta u=0 & \text{在}U\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\partial U\text{ 上}.\end{cases}$$

若 $g\geq 0$ 且 g 在 ∂U 某处为正，则 u 在 U 内处处为正.

证明 对 $-u$ 用强最大值原理：

$$\min_{\bar{U}} u=\min_{\partial U} u=\min_{\partial U} g\geq 0,$$

故 $u\geq 0$ 于 $\bar{U}$ 上. 若存在 $x_0\in U$ 使 $u(x_0)=0$，则最小值在内点达到；对 $-u$ 用 2° 得 $u\equiv 0$ 于 U 上，再由连续性 $g=u|_{\partial U}\equiv 0$，与 g 在某处为正矛盾. $\therefore u>0$ 于 U 内. ■

定理（Poisson 方程的唯一性） 设 U 有界开（不要求连通），$g \in C(\partial U)$，$f \in C(U)$，则至多存在一个 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{in } U, \\ u = g & \text{on } \partial U. \end{cases}$$

证明 设 u 与 $\hat{u}$ 都是解，令 $w = u - \hat{u}$，则

$$\begin{cases} -\Delta w = 0 & \text{in } U, \\ w = 0 & \text{on } \partial U. \end{cases}$$

由强最大值原理（分别用于 w 与 $-w$）：

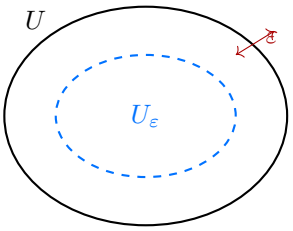
$$\max_{\bar{U}} w = \max_{\partial U} w = 0, \quad \min_{\bar{U}} w = \min_{\partial U} w = 0,$$

$\therefore w \equiv 0$，即 $u = \hat{u}$. ■

定理（正则性） 设 U 开，$u \in C(U)$ 在每个 $B(x,r) \subseteq U$ 上都满足平均值公式（特别地 u 调和），则 $u \in C^\infty(U)$.

证明（Mollifier 磨光） 定义磨光子

$$\eta(x) = \begin{cases} C_n \, e^{\frac{1}{|x|^2-1}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \qquad x \in \mathbb{R}^n,$$



即取 $f(r) = C_n e^{\frac{1}{r-1}}$（$r < 1$）、$0$（$r \geq 1$），$g(x) = |x|^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2$，则 $\eta(x) = f(g(x))$；由 f 在 $r = 1$ 处各阶导数均为 0 知 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\eta \geq 0$，$\operatorname{supp}\eta \subseteq \overline{B(0,1)}$. 常数 C_n 由 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta \, dx = 1$ 定出，由逐层分解（与 $\alpha(n)$ 的联系）：

$$1 = \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\, dx = C_n \int_{|x|<1} e^{\frac{1}{|x|^2-1}}\, dx = C_n \int_0^1 d\rho \int_{\partial B(0,\rho)} e^{\frac{1}{\rho^2-1}}\, dS = C_n \int_0^1 e^{\frac{1}{\rho^2-1}} \cdot n\alpha(n)\, \rho^{n-1}\, d\rho.$$

对 $\varepsilon > 0$ 定义 $\eta_\varepsilon(x) = \dfrac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\dfrac{x}{\varepsilon}\right)$，$x \in \mathbb{R}^n$，则 $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x)\, dx = 1$，$\operatorname{supp}\eta_\varepsilon \subseteq \overline{B(0,\varepsilon)}$.

定义 $U_\varepsilon = \{x \in U : d(x, \partial U) > \varepsilon\}$，并在 U_ε 上定义磨光

$$u_\varepsilon(x) = (\eta_\varepsilon * u)(x) = \int_U \eta_\varepsilon(x-y)u(y)\, dy = \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)u(y)\, dy,$$

由积分号下求导得 $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$.

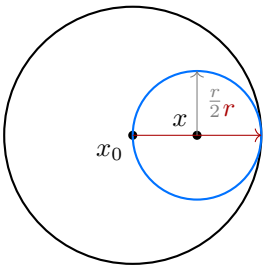
接证 $u_\varepsilon = u$ 于 U_ε 上　代入 $\eta_\varepsilon(z) = \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{z}{\varepsilon}\right)$ 并逐层分解，对 $x \in U_\varepsilon$：

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x) &= \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)\,u(y)\,dy = \int_0^\varepsilon d\rho \int_{\partial B(x,\rho)} \frac{1}{\varepsilon^n}\,\eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) u(y)\,dS_{(y)} \\ &= \int_0^\varepsilon d\rho \int_{\partial B(x,\rho)} \frac{1}{\varepsilon^n}\,C_n\,e^{\frac{1}{\left|\frac{x-y}{\varepsilon}\right|^2-1}}\,u(y)\,dS_{(y)} \qquad \left(\left|\frac{x-y}{\varepsilon}\right| = \frac{\rho}{\varepsilon}\right) \\ &= \int_0^\varepsilon d\rho\,\frac{1}{\varepsilon^n}\,C_n\,e^{\frac{1}{(\rho/\varepsilon)^2-1}}\cdot u(x)\cdot n\alpha(n)\,\rho^{n-1} = u(x)\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon\,dy = u(x), \end{aligned}$$

其中第三步用到球面平均值 $\frac{1}{n\alpha(n)\rho^{n-1}}\int_{\partial B(x,\rho)} u\,dS = u(x)$，末步用到归一化 $\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon = 1$. $\therefore u = u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$，由 ε 任意得 $u \in C^\infty(U)$.

定理（导数估计）　设 u 在 U 中调和，则对每个球 $B(x^0, r) \subset U$ 与每个多重指标 $|\alpha| = k$：

$$|D^\alpha u(x^0)| \le \frac{C_k}{r^{n+k}}\,\|u\|_{L^1(B(x^0,r))},$$



$B(x, \frac{r}{2}) \subset B(x_0, r)$

其中常数 C_k 只依赖 n 与 k；具体可取 $C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}$，$C_k = \frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)}$.

证明（$k = 1$ 情形）　先由平均值公式（球体形式）与三角不等式：

$$|u(x_0)| \le \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(x_0,r)}|u(y)|\,dy = \frac{1}{\alpha(n)r^n}\,\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

$\because u$ 调和，$\therefore u_{x_i}$ 亦调和（正则性定理），在 $B(x_0, \frac{r}{2})$ 上用平均值公式，再以 Gauss-Green（$v \equiv 1$）化为边积分：

$$u_{x_i}(x_0) = \frac{1}{\alpha(n)\left(\frac{r}{2}\right)^n}\int_{B(x_0,\frac{r}{2})} u_{x_i}(x)\,dx = \frac{1}{\alpha(n)\left(\frac{r}{2}\right)^n}\int_{\partial B(x_0,\frac{r}{2})} u(x)\,\nu^i\,dS_{(x)}.$$

当 $x \in \partial B(x_0, \frac{r}{2})$ 时 $B(x, \frac{r}{2}) \subset B(x_0, r)$，故由平均值公式：

$$|u(x)| \le \frac{1}{\alpha(n)\left(\frac{r}{2}\right)^n}\int_{B(x,\frac{r}{2})}|u(y)|\,dy \le \frac{2^n}{\alpha(n)r^n}\,\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

代回，并用 $\left|\partial B(x_0, \frac{r}{2})\right| = n\alpha(n)\left(\frac{r}{2}\right)^{n-1}$：

$$|u_{x_i}(x_0)| \le \frac{1}{\alpha(n)\left(\frac{r}{2}\right)^n}\cdot\frac{2^n}{\alpha(n)r^n}\,\|u\|_{L^1}\cdot n\alpha(n)\left(\frac{r}{2}\right)^{n-1} = \frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)\,r^{n+1}}\,\|u\|_{L^1(B(x_0,r))},$$

即 $C_1 = \frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)}$；一般 $|\alpha| = k$ 同法归纳即得 $C_k = \frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)}$. ■

定理（解析性）　调和函数在每一点都等于其 Taylor 幂级数，即 u 在 U 内实解析.（由导数估计可控制 Taylor 余项，证明从略.）

定理（Liouville）　设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界且调和，则 u 为常数.

证明　设 $|u| \le M$. 由导数估计（$k=1$）于任意 $r>0$：

$$|u_{x_i}(x_0)| \le \frac{C_1}{r^{n+1}} \|u\|_{L^1(B(x_0,r))} \le \frac{C_1}{r^{n+1}} \cdot M \cdot \alpha(n) r^n = \frac{C_1 M \alpha(n)}{r} \to 0 \quad (r \to \infty).$$

$\therefore u_{x_i}(x_0) = 0$ 对一切 x_0 与 i 成立，$\therefore u$ 为常数. ■

3.7　Harnack 不等式

定理（Harnack 不等式）　记 $V \subset U$ 且 $V \subset \bar{V} \subset U$（即 $V \Subset U$）. 对每个连通开集 V，存在一个只依赖 U, V 的常数 C，对 U 中所有非负调和函数 u：

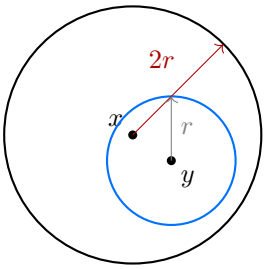
$$\sup_V u \le C \inf_V u.$$

特别地，$\forall x, y \in V$：$\dfrac{1}{C} u(y) \le u(x) \le C\, u(y)$.

证明　设 $r = \dfrac{1}{4} d(V, \partial U) > 0$.

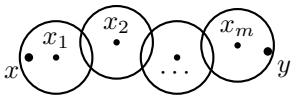
1°　当 $x, y \in V$，$|x-y| < r$：此时 $B(y,r) \subset B(x,2r) \subset U$，由球体平均值：

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(x,2r)} u(z)\,dz \ge \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(y,r)} u(z)\,dz \\ &= \frac{\alpha(n) r^n}{\alpha(n)(2r)^n}\, u(y) = \frac{1}{2^n}\, u(y). \end{aligned}$$



$B(y,r) \subset B(x,2r)$

2°　一般情形：$\because \bar{V}$ 是紧集，构造开覆盖 $\bar{V} \subseteq \bigcup_{x \in U} B^\circ\left(x, \dfrac{r}{2}\right)$，取有限子覆盖并以 V 的连通性连成球链：$x \in B(x_1, \frac{r}{2})$，$y \in B(x_m, \frac{r}{2})$，且相邻球相交 $B(x_i, \frac{r}{2}) \cap B(x_{i+1}, \frac{r}{2}) \ne \varnothing$. 相邻球心距离 $< r$，反复使用 1°：



相邻球相交

$$u(x) \ge \frac{1}{2^n} u(x_1) \ge \frac{1}{2^{2n}} u(x_2) \ge \cdots \ge \frac{1}{2^{mn}} u(x_m) \ge \frac{1}{2^{(m+1)n}} u(y).$$

取 $C = 2^{(m+1)n}$（只依赖覆盖，即只依赖 U, V），即得 $\sup_V u \le C \inf_V u$.

■

3.8　Green 公式与 Green 函数

定理（Green 公式）　设 U 为有界光滑开集，$u, v \in C^2(\bar{U})$，ν 为 ∂U 的单位外法向，$\dfrac{\partial u}{\partial \nu} = Du \cdot \nu$. 则

1° $\displaystyle\int_U \Delta u\,dx = \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \nu}\,dS$；

2° $\displaystyle\int_U Du \cdot Dv\,dx = \int_{\partial U} u \frac{\partial v}{\partial \nu}\,dS - \int_U u\,\Delta v\,dx$；

3° $\displaystyle\int_U (u\,\Delta v - v\,\Delta u)\,dx = \int_{\partial U}\left(u\,\frac{\partial v}{\partial \nu} - v\,\frac{\partial u}{\partial \nu}\right) dS.$

表示公式的推导 固定 $x \in U$，在 $V_\varepsilon = U \setminus B(x,\varepsilon)$ 上对 u 与 $v(y) = \Phi(y-x)$（在 V_ε 内调和）用 3°，注意 $\partial V_\varepsilon = \partial U \cup \partial B(x,\varepsilon)$：

$$\int_{U\setminus B(x,\varepsilon)} [u(y)\,\Delta_y \Phi(y-x) - \Phi(y-x)\,\Delta u(y)]\,dy = \int_{\partial V_\varepsilon}\left(u(y)\,\frac{\partial \Phi(y-x)}{\partial \nu} - \Phi(y-x)\,\frac{\partial u(y)}{\partial \nu}\right) dS_{(y)}.$$

$\because \Delta_y \Phi(y-x) = 0$. 在 $\partial B(x,\varepsilon)$ 上 $\nu = -\dfrac{y-x}{|y-x|}$，且（$n \geq 3$）

$$D_y \Phi(y-x) = -\frac{1}{n\alpha(n)}\,\frac{y-x}{|y-x|^n}, \quad \frac{\partial \Phi(y-x)}{\partial \nu} = D_y \Phi(y-x)\cdot \nu = \frac{1}{n\alpha(n)}\,\frac{1}{|y-x|^{n-1}} = \frac{1}{n\alpha(n)\,\varepsilon^{n-1}},$$

$$\therefore \int_{\partial B(x,\varepsilon)} u(y)\,\frac{\partial \Phi(y-x)}{\partial \nu}\,dS_{(y)} = \frac{1}{n\alpha(n)\,\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} u(y)\,dS_{(y)} \xrightarrow{\varepsilon \to 0} u(x);$$

而 $\left|\displaystyle\int_{\partial B(x,\varepsilon)} \Phi(y-x)\,\frac{\partial u(y)}{\partial \nu}\,dS_{(y)}\right| \to 0$（$\varepsilon \to 0$）. 令 $\varepsilon \to 0$ 得表示公式：

$$-\int_U \Phi(y-x)\,\underbrace{\Delta u(y)}_{=-f}\,dy = u(x) + \int_{\partial U}\left[u(y)\,\frac{\partial \Phi(y-x)}{\partial \nu} - \Phi(y-x)\,\frac{\partial u(y)}{\partial \nu}\right] dS_{(y)}. \quad (*)$$

定义修正函数 $\phi^x(y)$ 为边值问题的解：

$$\begin{cases} \Delta \phi^x(y) = 0 & y \in U, \\ \phi^x(y) = \Phi(y-x) & y \in \partial U. \end{cases}$$

对 ϕ^x 应用 Green 公式（$\Delta \phi^x = 0$）：

$$-\int_U \phi^x(y)\,\Delta u(y)\,dy = \int_{\partial U}\left(u(y)\,\frac{\partial \phi^x}{\partial \nu}(y) - \Phi(y-x)\,\frac{\partial u(y)}{\partial \nu}\right) dS_{(y)}. \quad (**)$$

$(*) - (**)$：

$$\int_U -\Delta u(y)\,\big[\Phi(y-x) - \phi^x(y)\big]\,dy = u(x) + \int_{\partial U} u(y)\left[\frac{\partial \Phi(y-x)}{\partial \nu} - \frac{\partial \phi^x(y)}{\partial \nu}\right] dS_{(y)}.$$

定义 Green 函数：

$$G(x,y) = \Phi(y-x) - \phi^x(y), \quad x, y \in U,\ x \neq y.$$

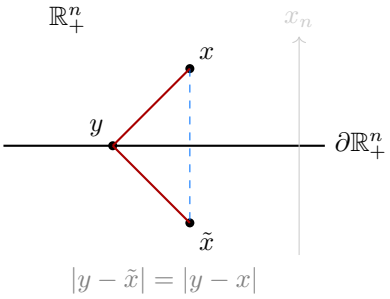
$\therefore$ 当 $-\Delta u = f$ 于 U、$u = g$ 于 ∂U 时，Poisson 方程的解为

$$u(x) = \int_U G(x,y)\,f(y)\,dy - \int_{\partial U} \frac{\partial G(x,y)}{\partial \nu}\,g(y)\,dS_{(y)}.$$

定理（Green 函数的对称性） $G(x,y)=G(y,x)$.

3.9 半空间上的 Green 函数与 Poisson 公式

半空间上的 Green 函数 记 $\mathbb{R}^n_+=\{(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n : x_n>0\}$. 定义 $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n_+$ 关于平面 $\partial\mathbb{R}^n_+$ 的反射点为 $\tilde{x}=(x_1,\dots,x_{n-1},-x_n)$.



设 $\phi^x(y)=\Phi(y-\tilde{x})$；$\because \tilde{x}\notin\mathbb{R}^n_+$，$\therefore \Delta_y\phi^x(y)=0$ 于 $\mathbb{R}^n_+$ 内；又当 $y\in\partial\mathbb{R}^n_+$ 时 $|y-\tilde{x}|=|y-x|$，故 $\phi^x(y)=\Phi(y-x)$.

$\therefore$ 半空间上的 Green 函数为

$$G(x,y)=\Phi(y-x)-\Phi(y-\tilde{x}).$$

在 $\partial\mathbb{R}^n_+$ 上 $\nu=(0,\dots,0,-1)$，故

$$\frac{\partial G(x,y)}{\partial\nu}=D_yG(x,y)\cdot\nu=-\frac{\partial G(x,y)}{\partial y_n}.$$

当 $n\geq 3$：

$$\begin{aligned}\frac{\partial G(x,y)}{\partial y_n}&=\frac{\partial}{\partial y_n}\left[\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\frac{1}{|y-x|^{n-2}}-\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\frac{1}{|y-\tilde{x}|^{n-2}}\right]\\&=-\frac{1}{n\alpha(n)}\left[\frac{1}{|y-x|^{n-1}}\cdot\frac{y_n-x_n}{|y-x|}-\frac{1}{|y-\tilde{x}|^{n-1}}\cdot\frac{y_n-\tilde{x}_n}{|y-\tilde{x}|}\right]\\&=\frac{1}{n\alpha(n)}\cdot\frac{2x_n}{|y-x|^n}\quad(\text{在边界}y_n=0\text{ 上}).\end{aligned}$$

当 $n=2$：由 $\dfrac{\partial}{\partial y_n}\ln|y-x|=\dfrac{1}{|y-x|}\cdot\dfrac{y_n-x_n}{|y-x|}$，

$$\frac{\partial G(x,y)}{\partial y_n}=\frac{\partial}{\partial y_n}\left\{-\frac{1}{2\pi}\left[\ln|y-x|-\ln|y-\tilde{x}|\right]\right\}=-\frac{1}{2\pi}\left[\frac{y_n-x_n}{|y-x|^2}-\frac{y_n+x_n}{|y-\tilde{x}|^2}\right],$$

在边界 $y_n=0$ 上两分母相等，$=\dfrac{x_n}{\pi|y-x|^2}$（与一般公式一致）.

定义（$\mathbb{R}^n_+$ 的 Poisson 核）

$$K(x,y)=\frac{2x_n}{n\alpha(n)\,|x-y|^n}=-\frac{\partial G(x,y)}{\partial\nu},\quad x\in\mathbb{R}^n_+,\ y\in\partial\mathbb{R}^n_+,$$

其中 $|x-y|=\left[(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_{n-1}-y_{n-1})^2+x_n^2\right]^{\frac{1}{2}}$. 于是

$$u(x)=\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(x,y)\,g(y)\,dS_{(y)}=\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,dy.$$

定理（半空间上的 Poisson 公式） 设 $g\in C(\mathbb{R}^{n-1})\cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$，定义

$$u(x)=\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,dy,\quad x\in\mathbb{R}^n_+.$$

则

1° $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$；

2° $\Delta u(x)=0$，$x\in\mathbb{R}^n_+$；

3° 对任意 $x^0\in\partial\mathbb{R}^n_+$，$\lim\limits_{\substack{x\to x^0\\ x\in\mathbb{R}^n_+}}u(x)=g(x^0)$.

验证（积分收敛） 取 $M=2|x|$，则当 $|y|>M$ 时 $|y-x|\geq|y|-|x|>\dfrac{|y|}{2}$，

$$\begin{aligned}\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\frac{1}{|x-y|^n}\,dy&=\int_{|y|\leq M}\frac{dy}{|x-y|^n}+\int_{|y|>M}\frac{dy}{|x-y|^n}\leq C+2^n\int_{|y|>M}\frac{dy}{|y|^n}\\&=C+2^n\int_M^{+\infty}d\rho\int_{\partial B^{n-1}(0,\rho)}\frac{1}{\rho^n}\,dS=C+C_n\int_M^{+\infty}\frac{\rho^{n-2}}{\rho^n}\,d\rho=C+C_n\int_M^{+\infty}\frac{d\rho}{\rho^2}<\infty.\end{aligned}$$

（注意：积分在 $(n-1)$ 维平面 $\partial\mathbb{R}^n_+$ 上进行，极坐标下球面测为 $\sim\rho^{n-2}$，故被积函数为 ρ^{-2} 而收敛.）

3.10 半空间 Poisson 公式的证明

定理（半空间上的 Poisson 公式，重述） 设 $g\in C(\mathbb{R}^{n-1})\cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$，定义

$$u(x)=\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,dy=\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(x,y)\,g(y)\,dy,\quad x\in\mathbb{R}^n_+,$$

其中 $K(x,y)=\dfrac{2x_n}{n\alpha(n)}\cdot\dfrac{1}{|x-y|^n}$ 为半空间的 Poisson 核. 则

1° $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$；

2° $\Delta u(x)=0$，$x\in\mathbb{R}^n_+$；

3° 对任意 $x^0\in\partial\mathbb{R}^n_+$，$\lim\limits_{\substack{x\to x^0\\ x\in\mathbb{R}^n_+}}u(x)=g(x^0)$.

证明 1° 与 2° 固定 $x_0\in\mathbb{R}^n_+$，取 $B(x_0,h_0)$ 使 $\overline{B(x_0,h_0)}\cap\partial\mathbb{R}^n_+=\varnothing$，则当 $x\in B(x_0,h_0)$ 时 $K(x,y)$ 关于 $y\in\partial\mathbb{R}^n_+$ 光滑. 计算偏导（$i=1,\dots,n-1$）：

$$\frac{\partial K}{\partial x_i}=\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\cdot\frac{-n}{|x-y|^{n+1}}\cdot\frac{x_i-y_i}{|x-y|},\qquad\left|\frac{\partial K}{\partial x_i}\right|\leq\frac{C}{|x-y|^{n+1}},$$

$\dfrac{\partial K}{\partial x_n}$ 有相同估计. 由中值公式（$\theta\in(0,1)$）：

$$\frac{K(x+he_i,y)-K(x,y)}{h}=\frac{\partial K}{\partial x_i}(x+\theta he_i,y),\qquad \left|\frac{\partial K}{\partial x_i}(x+\theta he_i,y)\right|\le\frac{C}{|x+\theta he_i-y|^{n+1}}.$$

取 $M>0$ 充分大，当 $|y|>M$ 时 $|x+\theta he_i-y|\ge\dfrac{|y|}{2}$；而 $\displaystyle\int_{|y|>M}\frac{dy}{|y|^{n+1}}<\infty$（逐层分解：$\int_M^{+\infty}\rho^{-n-1}\cdot C\rho^{n-2}\,d\rho<\infty$），故由控制收敛定理：

$$u_{x_i}(x)=\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\frac{\partial K}{\partial x_i}(x,y)\,g(y)\,dy.$$

重复上述论证得 $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$；又对每个固定的 y，$K(x,y)$ 关于 x 调和，$\therefore$

$$\Delta u(x)=\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\Delta_x K(x,y)\,g(y)\,dy=0.$$

有界性：$\because K>0$ 且 $\displaystyle\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(x,y)\,dy=1$，$\therefore|u(x)|\le\|g\|_{L^\infty}$.

注　归一化 $\displaystyle\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(x,y)\,dy=1$ 可由极坐标与 Beta 函数直接验证（常数 $n\alpha(n)$ 恰为此选取）；球情形的同类结论见下文 Lemma.

证明 3°（边界极限）　固定 $x^0\in\partial\mathbb{R}^n_+$. 由 $\int K\,dy=1$：

$$u(x)-g(x^0)=\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(x,y)\big(g(y)-g(x^0)\big)\,dy.$$

令 $\varepsilon>0$，$\because g\in C(\mathbb{R}^{n-1})$，$\exists\delta>0$ 使 $|y-x^0|<\delta\implies|g(y)-g(x^0)|<\varepsilon$. 把积分拆为 I（$|y-x^0|<\delta$）与 J（$|y-x^0|\ge\delta$）：

$$|I|\le\varepsilon\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(x,y)\,dy=\varepsilon.$$

对 J：当 $|x-x^0|<\dfrac{\delta}{2}$ 且 $|y-x^0|\ge\delta$ 时，

$$|x-y|\ge|y-x^0|-|x^0-x|\ge|y-x^0|-\frac{\delta}{2}\ge\frac{|y-x^0|}{2},$$

$$|J|\le 2\|g\|_{L^\infty}\cdot\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\int_{|y-x^0|\ge\delta}\frac{dy}{|x-y|^n}\le\frac{4\|g\|_{L^\infty}x_n}{n\alpha(n)}\int_{|y-x^0|\ge\delta}\frac{2^n}{|y-x^0|^n}\,dy=C_\delta\,x_n,$$

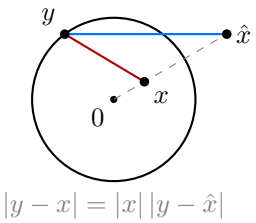
其中 $C_\delta=\dfrac{2^{n+2}\|g\|_{L^\infty}}{n\alpha(n)}\displaystyle\int_{|y-x^0|\ge\delta}\frac{dy}{|y-x^0|^n}<\infty$（平移不变，收敛性同前验证）. $\because x\to x^0$ 时 $x_n\to0$，$\therefore\exists\,0<\delta_0<\dfrac{\delta}{2}$，使 $|x-x^0|<\delta_0\implies|J|\le\varepsilon$.

综上 $|u(x)-g(x^0)|\le2\varepsilon$，3° 得证. ■

3.11 球上的 Green 函数与 Poisson 公式

定义（对称点与修正函数） 对 $x \neq 0$，定义其对称点（反演）

$$\hat{x} = \frac{x}{|x|^2}, \quad \hat{x} \cdot x = 1.$$



$|y-x| = |x|\,|y-\hat{x}|$

对 $x \in B^{\circ}(0,1)$，定义修正函数

$$\phi^x(y) = \Phi\big(|x|(y-\hat{x})\big), \quad x \neq 0.$$

$\because |\hat{x}| = 1/|x| > 1$，$\therefore \phi^x$ 的奇点在 $\overline{B(0,1)}$ 之外，ϕ^x 在 $\overline{B(0,1)}$ 的邻域内关于 y 调和.

关键恒等式 当 $y \in \partial B(0,1)$ 时，$|y-x| = |x|\,|y-\hat{x}|$.

恒等式的验证

$$|x|^2|y-\hat{x}|^2 = |x|^2\big(|y|^2 + |\hat{x}|^2 - 2\,y\cdot\hat{x}\big) = |x|^2\left(1 + \frac{1}{|x|^2} - \frac{2\,y\cdot x}{|x|^2}\right) = |y-x|^2.$$

$\therefore \phi^x(y) = \Phi(y-x)$，$y \in \partial B(0,1)$，即修正函数在边界上与基本解吻合.

定义（球 $B(0,1)$ 上的 Green 函数）

$$G(x,y) = \Phi(y-x) - \Phi\big(|x|(y-\hat{x})\big), \quad x,y \in B(0,1),\ x \neq y.$$

按 Green 函数的一般理论，期望把解写为

$$u(x) = -\int_{\partial B(0,1)} g(y)\frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y)\,dS_{(y)}.$$

在边界上计算法导数（$\nu = y$）：

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial y_i} &= \frac{\partial}{\partial y_i}\left[\frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\cdot\frac{1}{|y-x|^{n-2}} - \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\cdot\frac{1}{|x|^{n-2}\,|y-\hat{x}|^{n-2}}\right]\\ &= \frac{-1}{n\alpha(n)}\left(\frac{y_i - x_i}{|y-x|^n} - \frac{y_i - \hat{x}_i}{|x|^{n-2}\,|y-\hat{x}|^n}\right),\end{aligned}$$

代入 $y \in \partial B(0,1)$ 时的关系 $|y-\hat{x}| = \dfrac{|y-x|}{|x|}$ 与 $y_i - \hat{x}_i = y_i - \dfrac{x_i}{|x|^2}$，第二项化为 $\dfrac{|x|^2 y_i - x_i}{|y-x|^n}$：

$$\frac{\partial G}{\partial y_i} = \frac{-1}{n\alpha(n)}\cdot\frac{y_i - x_i - (|x|^2 y_i - x_i)}{|y-x|^n} = \frac{-1}{n\alpha(n)}\cdot\frac{y_i(1-|x|^2)}{|y-x|^n},$$

$$\therefore \frac{\partial G}{\partial \nu} = \sum_{i=1}^{n} y_i\frac{\partial G}{\partial y_i} = \frac{-1}{n\alpha(n)}\cdot\frac{1-|x|^2}{|y-x|^n} \quad (\text{用}|y|^2 = 1).$$

∴

$$u(x)=\frac{1-|x|^2}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(0,1)}\frac{g(y)}{|y-x|^n}\,dS_{(y)}.$$

作伸缩 $x\to\dfrac{x}{r}$，$y\to\dfrac{y}{r}$，得球 $B(0,r)$ 上的 Poisson 公式与 Poisson 核：

$$u(x)=\frac{r^2-|x|^2}{n\alpha(n)\,r}\int_{\partial B(0,r)}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,dS_{(y)},\qquad K(x,y)=\frac{r^2-|x|^2}{n\alpha(n)\,r}\cdot\frac{1}{|x-y|^n}.$$

定理（球上的 Poisson 公式） 设 $g\in C(\partial B(0,r))$，$u(x)=\dfrac{r^2-|x|^2}{n\alpha(n)\,r}\displaystyle\int_{\partial B(0,r)}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,dS_{(y)}$，则

1° $u\in C^\infty(B^\circ(0,r))$；

2° $\Delta u(x)=0$，$x\in B^\circ(0,r)$；

3° 对 $x^0\in\partial B(0,r)$，$\displaystyle\lim_{\substack{x\to x^0\\ x\in B^\circ(0,r)}}u(x)=g(x^0)$.

（1°、2° 的证明与半空间情形完全相同：当 $x\in B^\circ(0,r)$，$y\in\partial B(0,r)$ 时 $|x-y|\geq r-|x|>0$，核关于 x 光滑且调和，可积分号下求导.）

Lemma 对一切 $x\in B^\circ(0,r)$，$\displaystyle\int_{\partial B(0,r)}K(x,y)\,dS_{(y)}=1$.

证明 1° 当 $x=0$：

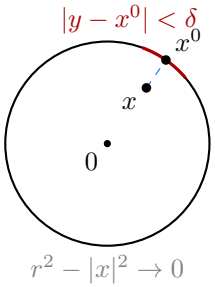
$$V(0)=\int_{\partial B(0,r)}K(0,y)\,dS_{(y)}=\int_{\partial B(0,r)}\frac{r^2}{n\alpha(n)\,r}\cdot\frac{1}{|y|^n}\,dS_{(y)}=\frac{r^2}{n\alpha(n)\,r}\cdot\frac{1}{r^n}\cdot n\alpha(n)\,r^{n-1}=1.$$

2° 一般情形：记 $V(x)=\displaystyle\int_{\partial B(0,r)}K(x,y)\,dS_{(y)}$. V 在 $B^\circ(0,r)$ 内调和（积分号下求导），且是旋转对称的：对任意旋转 R，$V(Rx)=V(x)$（$\because K(Rx,Ry)=K(x,y)$ 且 dS 旋转不变）. $\therefore$ 对任意 $0<\rho<r$，V 在球面 $\partial B(0,\rho)$ 上取同一值 $v(\rho)$；由最大值原理与最小值原理：

$$\max_{\overline{B(0,\rho)}}V=\max_{\partial B(0,\rho)}V=v(\rho),\qquad \min_{\overline{B(0,\rho)}}V=\min_{\partial B(0,\rho)}V=v(\rho),$$

$\therefore V\equiv v(\rho)$ 于 $\overline{B(0,\rho)}$ 上，特别地 $v(\rho)=V(0)=1$；由 ρ 的任意性，$V\equiv 1$ 于 $B^\circ(0,r)$. ■

证明 3°（边界极限） 由 Lemma：



$$u(x)-g(x^0)=\int_{\partial B(0,r)} K(x,y)\big[g(y)-g(x^0)\big]\,dS_{(y)}.$$

$\because g\in C(\partial B(0,r))$，$\exists\delta>0$ 使 $|y-x^0|<\delta \implies |g(y)-g(x^0)|<\varepsilon$，故近端积分

$$|I|\le \varepsilon\int_{\partial B(0,r)} K(x,y)\,dS_{(y)}=\varepsilon.$$

远端积分：

$$J=2\|g\|_{L^\infty}\cdot\frac{r^2-|x|^2}{n\alpha(n)\,r}\int_{|y-x^0|\ge\delta}\frac{dS_{(y)}}{|y-x|^n}.$$

若 $|x-x^0|<\dfrac{\delta}{2}$，则 $|y-x|\ge|y-x^0|-|x-x^0|>\dfrac{|y-x^0|}{2}\ge\dfrac{\delta}{2}$，

$$\int_{|y-x^0|\ge\delta}\frac{dS_{(y)}}{|y-x|^n}\le\frac{2^n}{\delta^n}\cdot n\alpha(n)\,r^{n-1},$$

$$\therefore J\le C\,(r^2-|x|^2),\quad C=\frac{2^n\|g\|_{L^\infty}}{\delta^n}\cdot\frac{1}{r}\cdot n\alpha(n)\,r^{n-1}\cdot\frac{1}{n\alpha(n)}\cdot 2=\frac{2^{n+1}\|g\|_{L^\infty}r^{n-2}}{\delta^n}.$$

$\because x\to x^0$ 时 $r^2-|x|^2\to 0$，$\therefore$ 可找到 $0<\delta_0<\dfrac{\delta}{2}$，使 $|x-x^0|<\delta_0$ 时 $J\le\varepsilon$.

综上 $|u(x)-g(x^0)|\le 2\varepsilon$，3° 得证. ■